



LexCRM

 USO INTERNO — VENDEDOR / DESARROLLADOR

Manual Técnico Guía para onboarding clientes y administrar instancias

VERSIÓN 1.0 · PRODUCCIÓN · 2026



Cómo funciona LexCRM

Una instancia independiente por cada cliente abogado

Cada cliente abogado recibe su **propia instancia aislada** de LexCRM. No hay datos compartidos entre clientes. Un problema técnico en la instancia de un cliente no afecta a los demás.



Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Para qué sirve	Costo
Frontend + Backend	Next.js 14 en Vercel	La app que ve el usuario	Gratis (Hobby)
Base de datos	Turso (SQLite en nube)	Almacena clientes, causas, etc.	Gratis hasta 500 DBs
Autenticación	Clerk v5	Login, sesiones, seguridad	Gratis hasta 10k MAU
IA (opcional)	Anthropic Claude	Resúmenes y borradores	Pago por uso
Código fuente	GitHub	Control de versiones	Gratis

Cuentas necesarias (una sola vez)

Servicio	URL	Plan mínimo
GitHub	github.com	Free
Vercel	vercel.com	Free (Hobby)
Clerk	clerk.com	Free (hasta 10.000 usuarios/mes)
Turso	turso.tech	Free (hasta 500 bases de datos)
Anthropic (para IA)	console.anthropic.com	Pago por uso (~\$5 USD de crédito inicial)



Nunca uses modo Development de Clerk con clientes reales

El modo Development tiene límites y no es apto para producción. Siempre crea instancias en modo **Production** para clientes que pagan.



Paso a paso para activar un cliente

Tiempo estimado: 20-30 minutos por cliente nuevo

Paso 1 — Crear la base de datos en Turso

1 Entra a turso.tech → Databases → Create database

2 Nombra la base de datos

`lexcrm-estudio-perez` (solo minúsculas y guiones)

3 Región: South America (São Paulo) — la más cercana a Chile

4 Copia la URL y genera un token de autenticación

Clic en la base de datos → Generate auth token. Guarda ambos valores, los usarás en el Paso 3.

Paso 2 — Crear instancia de Clerk (Production)

1 dashboard.clerk.com → Create application

Nombre: `LexCRM - Nombre Cliente` · Activa Google + Email

2 Configure → Sessions → Customize session token

`{"email": "{{user.primary_email_address}}"}"`

3 Configure → Protect → Restrictions → Waitlist → Activar

4 API Keys → Copia las dos claves

`NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY` y `CLERK_SECRET_KEY`

Paso 3 — Crear proyecto en Vercel

1 vercel.com → Add New → Project → Importa el repo GitHub

Root Directory: `crm-abogados`

2 Settings → Environment Variables → Agrega todas las variables

Ver tabla completa en la página siguiente

3 Deployments → Redeploy → Espera el semáforo verde



El primer deploy puede fallar

Es normal que el primer deploy falle si ingresas las variables después de crear el proyecto. Haz Redeploy una vez que tengas todas las variables configuradas.



Variables de entorno en Vercel

Tabla completa de configuración por cliente

En Vercel → Settings → Environment Variables, agrega cada una de estas variables. Marca los 3 entornos: **Production, Preview, Development**.

Variable	Valor / Descripción	Obligatoria
TURSO_DATABASE_URL	URL de Turso. Ej: <code>libsql://lexcrm-cliente.turso.io</code>	✓
TURSO_AUTH_TOKEN	Token generado en Turso. Comienza con <code>eyJ...</code>	✓
NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY	Clerk → API Keys. Comienza con <code>pk_live...</code>	✓
CLERK_SECRET_KEY	Clerk → API Keys. Comienza con <code>sk_live...</code>	✓
NEXT_PUBLIC_CLERK_SIGN_IN_URL	<code>/sign-in</code> (literal, sin cambios)	✓
NEXT_PUBLIC_CLERK_SIGN_UP_URL	<code>/sign-up</code> (literal)	✓
NEXT_PUBLIC_CLERK_AFTER_SIGN_IN_URL	<code>/dashboard</code> (literal)	✓
NEXT_PUBLIC_CLERK_AFTER_SIGN_UP_URL	<code>/dashboard</code> (literal)	✓
ALLOWED_EMAILS	Email(s) del cliente. Ej: <code>abogado@estudio.cl</code> . Varios: separar con coma.	✓
ANTHROPIC_API_KEY	Key de Anthropic para la IA. Comienza con <code>sk-ant-...</code>	Opcional
AI_MODEL	<code>claude-sonnet-4-6</code> (literal, si usas IA)	Opcional



Seguridad crítica

Nunca pegues las claves de Turso, Clerk o Anthropic en el código fuente ni en chats. Solo deben existir como variables de entorno en Vercel. Si una clave se expone, genera una nueva inmediatamente.

Paso 4 — Dar acceso al cliente

1

Comparte la URL de la app con el cliente

`https://lexcrm-estudio-perez.vercel.app`

2

El cliente se registra con su email autorizado

El sistema lo pondrá en lista de espera (Waitlist) automáticamente

3

Tú apruebas desde el Clerk Dashboard

Clerk → **Users** → **Waitlist** → busca el email → clic en **Approve**



Dominio propio y tareas de soporte

Cómo mantener la relación con el cliente después del lanzamiento

Dominio personalizado (opcional pero recomendado)

En vez de una URL de Vercel, el cliente puede usar su propio dominio como `crm.estudioperez.cl`.

- 1
- Vercel → proyecto → Settings → Domains → Add

crm.estudioperez.cl

- 2
- Vercel te dará un registro CNAME o A para el DNS

El cliente (o tú) lo configura en su registrador de dominio (NIC Chile, GoDaddy, Cloudflare, etc.)

- 3
- Vercel activa el certificado SSL automáticamente en ~5 minutos

Tareas de soporte frecuentes

Situación	Acción
Cliente olvida contraseña	El cliente usa "Olvidé mi contraseña" — Clerk lo resuelve solo
Agregar colaborador (secretaria)	Agrega el email a <code>ALLOWED_EMAILS</code> en Vercel + Redeploy + Aprueba en Waitlist
Cambiar email autorizado	Edita <code>ALLOWED_EMAILS</code> en Vercel + Redeploy
Error 500 en la app	Vercel → Deployments → Functions → revisar logs
La IA no funciona	Verificar <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> en variables de Vercel

Actualizar LexCRM con nuevas versiones

Cuando hay una nueva versión del código:

- 1
- Haz pull de la última versión del repo GitHub
- 2
- Vercel redeploya automáticamente al detectar cambios en la rama principal
- 3
- Verifica que el deploy quedó verde antes de avisar al cliente



Sin downtime para el cliente

Vercel hace deploys sin interrupciones — el cliente no nota el cambio.



Modelo de precios y checklist

Referencia de cobro y lista de verificación antes de entregar

Precios sugeridos (CLP / mes)

Plan Básico	Plan Pro ★	Plan Firma
\$25.000 por mes · 1 usuario	\$45.000 por mes · 1 usuario	\$90.000 por mes · hasta 3 usuarios
✓ Clientes y causas ✓ Honorarios ✓ Agenda y tareas ✓ Embudo de prospectos ✗ Sin IA	✓ Todo el Plan Básico ✓ Asistente IA incluido ✓ Resúmenes automáticos ✓ Borradores de escritos ✓ Soporte prioritario	✓ Todo el Plan Pro ✓ Hasta 3 usuarios ✓ Dominio personalizado ✓ Onboarding presencial ✓ SLA de soporte 24h



Costo de infraestructura por cliente

Vercel Free + Turso Free + Clerk Free = \$0/mes para clientes con bajo volumen. La IA (Anthropic) cuesta ~\$0.003 USD por resumen generado — prácticamente \$0 para uso normal.

Checklist de entrega — Para completar antes de activar cada cliente



Checklist de onboarding

- ☐ Base de datos Turso creada (región São Paulo)
- ☐ URL y token de Turso guardados en lugar seguro
- ☐ Instancia Clerk **Production** creada (no Development)
- ☐ JWT token configurado con email en Clerk Sessions
- ☐ Waitlist activado en Clerk Restrictions
- ☐ Proyecto Vercel creado e importado
- ☐ Todas las variables de entorno configuradas en Vercel
- ☐ ALLOWED_EMAILS con el email del cliente
- ☐ Primer Redeploy exitoso (verde en Vercel)
- ☐ Cliente se registró con su email autorizado
- ☐ Aprobado en Waitlist de Clerk
- ☐ Prueba de acceso confirmada con el cliente
- ☐ Dominio personalizado configurado (si aplica)
- ☐ Manual de Usuario entregado al cliente

☐ Datos de acceso al panel de soporte guardados



Solución de problemas frecuentes

Diagnóstico rápido para los errores más comunes

Síntoma	Causa probable	Solución
"Acceso no autorizado" al entrar	El email no está en <code>ALLOWED_EMAILS</code> o el cliente usó un email diferente	Verificar la variable en Vercel, corregir email y Redeploy
La app no carga (error 500)	Variable de entorno faltante o incorrecta	Vercel → Deployments → Functions → revisar logs de error
"La IA no está configurada"	Falta <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> o hubo Redeploy sin la variable	Agregar la key en Vercel y hacer Redeploy
"API key de IA inválida"	La key de Anthropic fue mal copiada	Generar nueva key en console.anthropic.com y actualizar en Vercel
El cliente no puede registrarse	Waitlist activo (correcto — necesita aprobación)	Aprobar en Clerk → Users → Waitlist
Los datos no aparecen después del deploy	La base de datos Turso tiene la URL incorrecta	Verificar <code>TURSO_DATABASE_URL</code> y <code>TURSO_AUTH_TOKEN</code> en Vercel
Dominio no funciona	DNS no propagado aún	Esperar 24-48h o verificar el registro DNS con el registrador
El email del JWT no funciona (middleware no bloquea)	No se configuró el template de sesión en Clerk	Clerk → Sessions → Customize session token → agregar <code>{"email": "{{user.primary_email_address}}"}"</code>

¿Dónde ver los logs de error?

- 1 Vercel → tu proyecto → pestaña "Deployments"
 - 2 Clic en el deployment más reciente
 - 3 Pestaña "Functions" → ahí aparecen los errores en tiempo real
- Cada error muestra la ruta, el código de estado y el mensaje de error exacto

Consejo: Crea un documento por cliente

Guarda en un lugar seguro (gestor de contraseñas o documento privado) la URL del proyecto Vercel, la URL de Clerk, las credenciales de Turso y el email del cliente. Te ahorrará tiempo en cada soporte.



LexCRM

Manual Técnico
Para uso interno del vendedor

 Este documento es confidencial.
No compartir con clientes finales.